

온톨로지와 지식그래프를 활용한 국방 지휘통제 데이터 통합 방법 연구

Study on the Integration Method of Defense Command and Control Data based on Layered Ontologies and Knowledge Graphs

김 건 영¹ 김 동 규¹ 손 휘 승¹ 손 미 애^{1*}
Kunyoung Kim Donggyu Kim Hwiseung Son Mye Sohn

요 약

합동 전 영역 지휘통제(Joint All Domain Command and Control, JADC2)를 위한 AI 모델의 개발을 위해서는 학습용 데이터 확보가 필수적이다. 이를 위해 군은 전투 클라우드에 통합 DB 구축을 추진하고 있다. 그러나 지휘통제 관련 학습용 데이터를 신규로 확보하는 것은 많은 시간과 노력을 요하는 어려운 일이다. 이러한 어려움을 줄이기 위해, 본 논문에서는 온톨로지와 지식그래프를 활용하여 합참과 각군이 운용하고 있는 지휘통제체계에서 저장관리하고 있는 데이터를 기반으로 통합 DB를 구축할 수 있는 방법을 제안한다. 이때, 온톨로지는 합참 및 각군의 지휘통제 DB가 저장하고 있는 정형데이터 통합에 활용하며, 지식그래프는 문서와 같은 비정형데이터의 통합에 활용한다. 지휘통제와 관련된 체계가 다수이고 관련 영역도 넓다는 점을 고려해, 온톨로지의 구조는 다수의 도메인 온톨로지와 그들을 통합할 수 있는 상위 온톨로지 구성된다. AI 모델의 정확도를 높일 수 있는 멀티모달 학습에 필요한 다양한 반정형/비정형 데이터의 통합은 지식그래프를 활용해 수행한다. 시나리오를 활용하여 제안 방법을 통해 AI 모델 학습에 활용할 수 있는 다출처 및 멀티모달 데이터를 효과적으로 통합·확보할 수 있음을 보인다.

☞ 주제어 : 지휘통제, AI 모델, 통합 DB, 온톨로지, 지식그래프

ABSTRACT

To train AI models for Joint All Domain Command and Control (JADC2), it is essential to secure training data. To this end, the military is promoting the construction of an integrated DB in the combat cloud. However, building an integrated DB from scratch is a difficult task that requires a lot of time and effort. To reduce these difficulties, this paper proposes a method to build an integrated database using data stored and managed in the command and control (C2) systems operated by the Joint Chiefs of Staff (JCS) and each military branch by utilizing ontology and knowledge graphs. At this time, ontologies are used to integrate structured data stored in the JCS and each military branch's C2 DB, and knowledge graph is used to integrate unstructured data such as documents. The ontology structure consists of several domain ontologies and an upper ontology that can integrate them, considering that there are many systems related to C2 and the related areas are broad. Afterwards, the illustrative scenario is constructed to show it is possible to effectively integrate and obtain data from multiple sources that can be used for learning AI models based on the proposed method.

☞ keyword: Command and control, AI model, Integrated DB, Ontology, Knowledge graph

1. 서 론

국방 정보화의 지속적인 추진을 통해, 우리 군은 다수의 정보체계 (전장보관리 정보체계 (15종), 자원관리 정보체계 (62종), 및 국방 M&S체계 (35종) 등)를 개발운영

중에 있으며, 이들은 해당 체계의 운영에 필요한 데이터나 실행 결과 등을 저장관리할 수 있는 데이터베이스(DB)를 보유하고 있다. 이들 DB중에서 지휘통제체계, 전투지휘체계 및 군사 정보체계 DB가 저장관리하는 데이터는, 우리 군이 추진하고 있는 합동 전 영역 지휘통제(Joint All Domain Command & Control, JADC2)를 위한 통합 DB 구축에 직접적으로 활용될 수 있을 것으로 예상된다[1]. JADC2는 전 영역에 분산된 개별 무기체계 및 전투원으로부터 수집된 대용량의 데이터를 통합한 후 AI 기반 빅데이터 분석을 통해 최적화된 방책을 제시하여 지

¹ Dept. of Industrial Engineering, Sungkyunkwan University, Suwon, 16419, Korea

* Corresponding author: (myesohn@skku.edu)

[Received 10 October 2024, Reviewed 22 October 2024(R2 18 November 2024), Accepted 27 November 2024]

휘관의 의사결정을 지원하기 위한 전 영역 통합작전을 구현할 수 있는 AI 기반 지휘결심 및 통제체계를 의미한다. 이의 구현을 위해, 합참은 전 영역 데이터를 통합할 수 있는 통합 DB를 전투 클라우드에 구축하는 방안을 제시한 바 있다[2].

통합 DB의 구축 목적은 다양할 수 있으나, 주요 목적 중 하나로 AI 기반의 지휘통제에 필요한 AI 모델의 학습을 위한 학습용 데이터의 저장관리를 들 수 있다. 지휘통제에 필요한 AI 모델은 지휘통제와 관련된 방대한 양의 데이터를 활용한 학습을 통해 확보할 수 있다. 통합 DB의 구축을 위해 지휘통제 학습 데이터를 신규 확보하는 것은 불가능하며 이미 확보한 지휘통제 데이터를 수집해 정제한 후 통합하는 것이 현실적인 대안이 될 수 있다. 그러나 합참과 각군이 활용하고 있는 다수의 지휘통제 체계들은 데이터 공유와 체계간 상호운용성 보장을 염두에 두고 개발되었다 해도, 체계간 연동합의를 통해 직접 연동을 하는 수준에서 데이터 공유를 달성하는 현재의 방법으로는 통합 DB의 구축이 용이하지 않다. 즉, 데이터의 손실이나 충돌 없이, 더 나아가 합의를 통한 직접 연동 방식이 아닌 유연한 방법으로 현용 다출처 DB를 통합할 수 있는 방법이 필요하다. 이때 추가적으로 고려해야 할 사항은 기존 DB에 저장되어 있는 정형데이터만으로 통합 DB를 구축해서는 안 된다는 것이다. AI 모델의 성능은 멀티모달(multi modal) 데이터, 기존 체계들이 DB 형식으로 저장관리하고 정형화된 데이터만이 아니라 각종 체계에 부착된 센서가 수집한 데이터나 문서 데이터와 같은 반정형 또는 비정형 데이터 (예, 동영상 파일, 오디오 파일, 사진, 보고서(문서), 메일 본문 등)를 활용할 때 훨씬 좋아진다[3]. 그러므로 통합 DB는 AI 기반의 지휘통제에 필요한 AI 모델이 멀티모달 학습을 수행할 수 있도록 반정형/비정형 데이터도 통합할 수 있어야 한다.

이에 본 논문에서는 온톨로지(ontology)와 지식그래프(knowledge graph)를 활용해 다출처 DB에 저장된 정형데이터만이 아니라 반정형 및 비정형데이터들을 통합공유할 수 있는 방법을 제안한다. 이 때, 온톨로지는 통합 대상이 되는 체계 DB내 필드들 간의 관계를 모델링하기 위해 사용한다. 또한 온톨로지는 지휘통제와 관련된 데이터의 범위가 군구조, 조직 (보유 자원), 작전기능 및 임무, 상황인지, 작전 환경, CCIR (Commander's critical information requirements) 및 PIR (Priority Information Requirement)까지 다양함을 고려해, [4]에서 제안한 다계층 온톨로지 구조를 활용한다. 지식 그래프는 실제 세계 데이터를 그래픽 형식으로 표현한 것으로서, 데이터 엔터티와 그 관계

를 나타내는 노드와 에지로 구성된다. 이때, 데이터 엔터티로는 모든 유형의 데이터를 활용할 수 있으므로 비정형데이터 또는 반정형 데이터들 간의 관계를 모델링하는데 활용한다. 궁극적으로, 통합 DB에는 정형데이터와 반정형 그리고 비정형데이터가 모두 포함되어야 하므로 지휘통제 데이터 온톨로지와 지식그래프를 통합할 수 있는 방법을 제안한다.

본 논문은 다음과 같다. 2장에서는 관련 연구들을 다루고, 3장에서는 간단한 예시 시나리오와 함께 본 논문에서 제안한 방법에 대해 상세히 설명한다. 4장에서는 실험과 그 결과에 대해 설명하고, 5장에서는 결론과 추후 연구에 대해 다룬다.

2. 관련 연구

2.1 데이터 웨어하우스 기반 데이터 통합

분산저장된 대규모 데이터를 통합하여 활용하기 위해 데이터 웨어하우스(Data Warehouse, DW)가 활발히 활용되어 왔다[5]. DW는 다출처 데이터를 통합·저장하고, 의사결정을 지원하기 위해 통합된 데이터를 다차원으로 분석하고 활용하도록 하는 시스템이다. 이러한 이점으로 인해, 미군 및 우리 군에서 DW를 도입 및 활용하였다[6-7]. 일례로, 미 국방부(Department of Defense, DoD)에서는 유지보수 및 가용성 데이터 웨어하우스(Maintenance and Availability Data Warehouse, MADW)를 운용 중에 있다[8]. 이는 미군의 모든 무기체계와 이의 가용성, 비용, 재고 및 거래 데이터가 포함되어 있으며, 이의 분석을 위한 머신러닝 알고리즘을 제공한다. 현재 합참에서 추진 중인 통합 DB 역시 DW에 상응한다고 볼 수 있다.

그러나 의사결정 지원에 필요한 데이터 전체를 물리적으로 통합하여 활용하기에는 시간과 비용이 크게 소요된다. 또한 DW는 비정형 데이터를 효과적으로 저장 및 활용하는 데에 한계를 지닌다[9]. 이에 본 연구에서는 온톨로지 및 지식그래프를 활용한 데이터 통합 방법을 새롭게 제안한다. 상호 합의 하에 구축된 온톨로지를 활용하여 체계 간 데이터를 통합함으로써 문법적(syntactic) 및 의미적(semantic) 상호이질성을 해결할 수 있다. 또한 지식그래프를 활용하여 비정형 데이터를 상호 연결된 형태로 저장·관리할 수 있다.

2.2 온톨로지 및 지식그래프 기반 데이터 통합

온톨로지는 개념들을 분류하고 그들 간의 관계를 모델링함으로써 특정 영역의 지식을 명시적으로 표현하기 위한 지식 표현 기법이다[10]. 온톨로지는 상호 합의된 도메인 지식을 컴퓨터가 처리할 수 있는(machine-readable) 형태로 표현할 수 있기 때문에, 다출처 데이터를 의미적으로 통합하는 데에 활용되고 있다[11]. 국방 분야에서도 온톨로지를 활용하여 데이터를 통합하기 위한 연구가 활발히 수행되었다[12-14]. 국내에서도 온톨로지를 도입하여 국방 데이터를 통합하기 위한 연구들이 수행되었다. [15]에서는 DB로부터 온톨로지를 구축할 수 있는 방안을 제시하였고, [16]은 ATCIS에서 이를 활용하도록 하는 시스템 구조를 제시한 바 있다. [17]에서는 국방아키텍처(MND-AF) 정보를 보다 효과적으로 탐색 및 분석할 수 있도록 하기 위해 MND-AF 온톨로지를 구축하고 활용하기 위한 연구를 수행하였다. [18]에서는 온톨로지를 활용한 지능형 의사결정 지원 시스템의 예로 온톨로지 기반 군수상황 관리체계를 제시하였다.

이처럼 온톨로지는 다수의 연구에서 다출처 데이터를 통합·활용하기 위해 활용되었다. 그러나 이러한 연구는 제한적인 수준에서 온톨로지를 활용하여, 전군 데이터 통합에 활용하기에는 한계가 존재한다. 또한 온톨로지는 사람의 지식을 정형화된 형태로 표현하기 위한 기법으로, 반정형/비정형 데이터를 다루는 데에는 한계가 있다. 이에 본 연구에서는 비정형 데이터 통합을 위해 지식그래프를 추가적으로 활용하였다. 지식그래프는 온톨로지에 비해 유연한 구조를 가지며, 비정형 데이터(텍스트, 이미지, 소리 등)를 그래프의 속성(attribute)으로 다룰 수 있다[19].

지식그래프를 활용한 데이터 통합 연구는 다수 수행된 바 있다[20-22]. 그러나 이러한 연구들은 비교적 일반적인 수준의 데이터를 다루고 있으며, 국방 분야와 같이 전문적인 데이터를 다루는 데에는 온톨로지에 비해 한계가 존재한다. 이러한 점을 고려하여, 제안 프레임워크에서는 온톨로지와 지식그래프를 병렬적으로 활용할 수 있도록 하였다.

3. C2통합 DB 구축 프레임워크

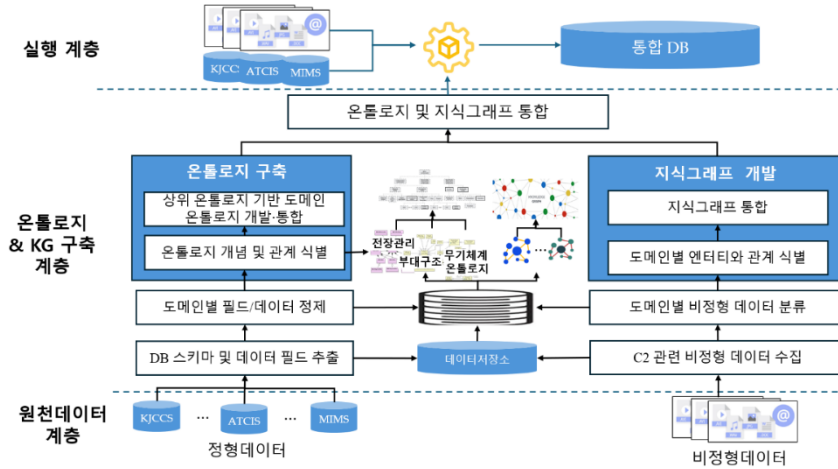
전술한 바와 같이, AI 기반 지휘결심 및 통제를 지원하는 AI 모델의 학습에 필요한 학습용 데이터를 저장관리하는 통합 DB는 합참 및 각 군이 운용하고 있는 지휘

통제체계 및 유관 체계가 저장·관리하고 있는 지휘통제 데이터를 활용해 구축한다. 이때, 이론적으로는, 원천 데이터를 저장·관리하고 있는 체계들은 국방부가 체계간 데이터 공유를 위해 제정한 국방 상호운용성 관리규정, 국방 데이터 사전 시스템, 국방 부대 코드 관리 시스템, 군대 부호표준 관리 시스템, 국방 메타데이터 관리 시스템 등을 준수해 개발되었기 때문에 해당 체계들의 데이터 공유 및 통합에는 큰 어려움이 없어야 한다. 그러나 현실은 연동을 위한 데이터 공유 소요가 발생한 경우, 상기 규정이나 표준에 의거 데이터 공유를 달성하는 것이 아니라 체계 상호간 연동 소요를 기반으로 체계간 연동 합의를 통해 직접 연동을 통하여 데이터를 제한적으로 공유하고 있는 실정이다[23, 24]. 이러한 방식은 통합 DB의 구축에도 유효할 수 있으나 다음과 같은 한계가 있다. 첫째, 통합 DB로 흡수통합되어야 할 원천 DB의 수가 많기 때문에 통합 DB와 대상 체계간 합의를 통한 공유통합은 어렵다. 둘째, 상기의 방식으로는 원천 DB 사이에서 발생할 수 있는 데이터 중복이나 충돌의 문제를 해결할 수 없다. 이러한 문제는 통합 DB의 성능 저하의 원인이 된다. 마지막으로 통합 대상이 원천 DB에 저장된 정형 데이터로 제한되어 AI 모델의 학습 성능에 부정적인 영향을 미칠 수 있다. 이러한 한계를 극복하기 위해 체계의 종류나 체계내 데이터 필드에 구애되지 않는 유연하고 확장성이 있는 공유 방법이 필요하다. 이에 본 논문에서는 다계층 온톨로지를 이용해 이중의 스키마를 갖는 DB의 데이터 통합을 시도하고, 반정형 및 비정형데이터를 통합할 수 있는 방법으로 지식그래프를 활용하는 방안을 제안한다.

3.1 데이터 통합 절차

현재 운용중인 다수의 지휘통제체계 DB를 원천 데이터로 활용해 통합 DB를 구축하기 위해서는, 다출처 이중의 DB를 통합하기 위한 ETL (Extract, Transform, Load) 또는 ELT (Extract, Load, Transform)의 과정을 거쳐야 한다. 이 때, ETL 또는 ELT는 다출처 이중의 DB로부터 기계학습 및 AI 모델 학습에 필요한 데이터를 추출, 변환 및 적재하는 프로세스를 의미한다[25]. 데이터 통합을 위한 온톨로지와 지식그래프 역시 위와 유사한 추출-정제-종합(Extract-Refine-Aggregation, ERA)의 과정을 거쳐 개발한다. 이를 요약하면 다음과 같다.

- 추출: 합참과 각군이 운용중인 지휘통제 체계와 군사정보통합처리체계(Military Intelligence Management



(그림 1) 통합 DB 구축을 위한 온톨로지 및 지식그래프 구축 절차

(Figure 1) Ontology and Knowledge Graph Construction Procedures for an Integrated DB

System, MIMS) 등과 같이 지휘통제 관련 데이터를 저장·관리하는 정보체계의 DB의 스키마 정보를 확보한다. 확보된 DB 스키마와 그들의 데이터 필드는 지휘통제 관련 하위 도메인 온톨로지의 개념 후보로 활용한다.

- 정제: 확보한 DB 스키마로부터 특정 도메인 온톨로지를 구축하는데 필요한 모든 데이터 필드를 추출한 후, 데이터 필드명 사이에 존재할 수 있는 중복성 및 불일치성 등을 해결한다. 또한 데이터 필드 및 값들 간의 상하위 관계, 동의어 및 유사어 관계, 동의어 및 이음동의어 관계 등을 식별한다. 이처럼 정제된 필드 및 값들은 온톨로지의 클래스(class), 인스턴스(instance) 혹은 속성(property)으로 활용된다.
- 종합: 정제된 필드 및 값을 온톨로지의 클래스, 속성, 혹은 인스턴스로 매핑한 후, DB에서 상위 개념을 표현하는 필드 및 이의 값을 활용하여 클래스 간 상하위 관계를 식별하고 온톨로지를 구축한다. 이때 도메인 전문가들에 따라 클래스에 대한 추가/정제를 수행하며, 또한 상위 온톨로지의 구조에 맞게 도메인 온톨로지를 구축한다. 또한 도메인 온톨로지 및 지식그래프를 연결한다.

구축된 도메인 온톨로지는 원천 DB의 데이터 필드와 그들의 형식을 통합 DB의 형식으로 변환하는 데 활용된다. 이때, 온톨로지 및 지식그래프는 다음과 같은 성질을 갖도록 개발하였다.

- 데이터간 문법적의미적 상호운용성: 이중의 DB에서 활용되는 데이터들 간의 동음이의어(Homonym) 및 이음동의어(Synonym) 관계 더 나아가 상하위어(hypo/hyper) 관계 등을 명확히 식별할 수 있어야 한다.
- 데이터 출처와 형식을 망라한 데이터 통합: 통합 DB의 원천 데이터는 현재 운용중인 다수의 정보체계에 분산저장되어 있다. 분산저장되어 있는 데이터 필드 혹은 인스턴스 값이라 하더라도 그들이 의미적으로 연관성이 있거나 유사하다면 통합 DB는 이들을 통합관리할 수 있어야 한다. 더 나아가 기존 DB에 저장된 데이터뿐만 아니라 문서와 영상 등과 같은 비정형 데이터도 통합관리할 수 있어야 한다.
- 구축 및 관리의 용이성: 통합 DB의 구축을 위해서는 합참 및 각군이 운용중인 다수의 지휘통제체계가 저장관리하는 방대한 양의 데이터를 손실 없이 동시에 용이하게 수집해야 한다. 또한 특정 데이터가 수정되거나 변경되었을 때 이를 즉시 반영할 수 있어야 한다.

통합 DB 구축을 위한 온톨로지와 지식그래프를 개발 과정을 도식화하면 그림 1과 같다.

3.2 원천 데이터

통합 DB구축에 활용될 수 있는 데이터를 의미한다. 가장 중요한 원천 데이터는 합참과 각군이 운용하고 있

는 지휘통제체계와 지휘통제와 관련된 데이터를 저장·관리하는 MIMS 체계의 DB 등이다. 현용 DB는 대부분 특정 정보체계와 관련된 개념, 그들의 속성 및 개념들 간의 관계를 2차원 테이블로 표현한 관계형 DB(이하 RDB)로, 이는 테이블의 데이터 유형, 관계 및 제약 조건을 정의하는 스키마라는 규칙 집합을 사용하여 구조화된 방식으로 데이터를 저장하는 것이 특징이다. RDB는 구조적인 데이터의 저장에 적합하며, 정보체계별로 하나 또는 그 이상의 DB가 구축·운용된다.

각종 체계에 부착된 센서가 수집한 데이터나 문서 데이터와 같은 반정형 또는 비정형 데이터(예, 동영상 파일, 오디오 파일, 사진, 보고서(문서), 메일 본문 등)도 AI 학습 모델의 정확도를 높이기 위해 포함되어야 한다. 이러한 비정형 데이터는 DB가 아니라 독립적인 파일 또는 전자문서관리시스템 등을 이용해 관리된다. 이외에도 사용처가 확정되지는 않았지만 통합 DB에 저장관리할 필요가 있는 모든 데이터가 이에 포함될 수 있다.

3.3 온톨로지 및 지식그래프 계층

온톨로지 및 지식그래프 계층은 섬처럼 고립되어 있는 데이터들 간의 연관 관계를 모델링하고 있는 데이터 통합의 중추이다. 이때, 통합 DB의 구축에 필요한 온톨로지와 지식그래프는 다음과 같이 설계한다.

3.3.1 온톨로지 구조 설계

온톨로지는 특정 도메인에서 사람들이 사용하는 개념, 특성, 및 그들 간의 관계 등을 컴퓨터가 이해하고 처리할 수 있도록 표현한 일종의 사전이다. 온톨로지를 활용함으로써 어휘에 대한 일관성이 해석이 가능해지고 체계간 상호운용성도 확보할 수 있다. 일반적으로, 온톨로지는 해당 도메인 전문가들의 합의를 통해 구축해야 하므로, 전 영역에 활용가능한 범용 온톨로지(*general-purpose ontology*)가 아닌 다수의 도메인별 온톨로지(*domain-specific ontology*)를 개발한다. 그러나 통합 DB를 구축하기 위해서는 전 영역의 데이터 통합이 필수적이므로, 본 논문에서는 다계층 온톨로지 구축을 제안한다.

3.3.2 도메인 온톨로지

지휘통제 전문가들이 분류한 지휘통제의 세부 영역을 도메인이라고 한다. 예를 들어, 군구조, 조직(보유 자원), 작전기능 및 임무, 상황인지, 작전 환경, CCIR 및 PIR 등

이 도메인이 될 수 있다. 도메인 온톨로지를 구축하는 절차는 다음과 같다.

1단계(DB 스키마 및 데이터 필드 추출): 원천 DB로부터 수집한 데이터 필드와 그의 데이터 값을 도메인별로 분류한다. 이 단계에서는 중복이나 충돌 등은 고려하지 않는다.

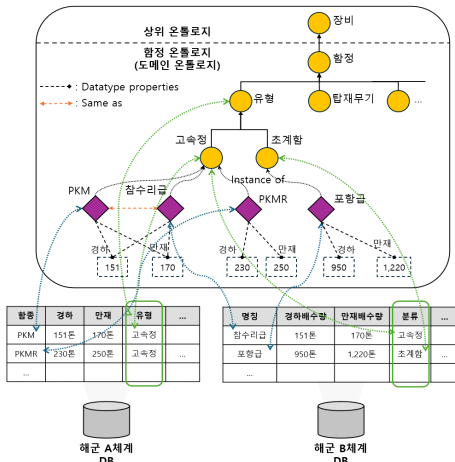
2단계(도메인별 필드/데이터 정제): 데이터 필드 및 그들의 인스턴스 간에 존재할 수 있는 동의어 관계, 상하위어 관계, 반의어 관계 및 데이터 필드 및 그들의 인스턴스 값 사이의 포함 관계 등을 식별하여 이를 정제한다. 이 과정에서 중복이나 충돌되는 개념을 수정 및 제거한다. 일례로, 서로 다른 체계에서 ‘경하’와 ‘경하배수량’이라는 필드명이 각각 존재하는 경우 이는 동일한 개념을 지칭하므로 둘 중 하나를 선택한다.

3단계(온톨로지 개념 및 관계 식별): 정제된 필드 및 데이터 값을 온톨로지의 클래스, 인스턴스, 프로퍼티 및 데이터타입으로 할당한다. 이때 상하위 관계를 나타내는 필드를 기반으로 클래스 간의 계층 구조를 식별한다.

4단계(상위 온톨로지 기반 도메인 온톨로지 개발·통합): 도메인 전문가들에 의해 클래스, 인스턴스, 프로퍼티 및 데이터타입에 대한 추가 및 수정을 수행함으로써 최종적으로 도메인 온톨로지를 개발한다. 최종적으로는 상위 온톨로지와 자연스럽게 연결되도록 개발한다. 또한 클래스 및 인스턴스 간의 관계를 추론할 수 있는 규칙을 개발한다. 이때, 규칙은 SWRL(*Semantic Web Rule Language*) 등을 이용해 개발할 수 있다.

모든 도메인에 대해, 이상의 과정을 통해 온톨로지 구성요소를 식별한 후 도메인 온톨로지를 개발한다. 이때 온톨로지 구축 도구로는 *protégé*를 활용할 수 있다. 예를 들어, 함정 관련 데이터를 저장관리하는 두개의 DB에 대해, 본 논문에서 제안한 방법으로 데이터를 통합하는 과정을 설명하면 그림 2와 같다.

통합을 위한 첫번째 단계는 함정 데이터를 이용해 함정 온톨로지를 구축하는 것이다. 이를 위해, 각 체계 DB에 있는 필드 및 인스턴스 값을 추출한 뒤 이에 대한 정제를 수행한다. 본 예제에서는 통합 대상 DB가 함정과 관련된 것이므로 데이터 필드를 도메인별로 분류하는 단계는 수행하지 않는다. 두 DB의 인스턴스 비교를 통해 데이터 필드 중 ‘함중’ 필드와 ‘명칭’ 필드 그리고 ‘유형’ 필드와 ‘분류’ 필드가 이음동의어임을 알 수 있다. 또한 이음동의어 관계에 있는 ‘함중’ 필드와 ‘명칭’ 필드의 인스턴스에도 ‘PKM’과 ‘참수리급’ 등과 같이 이음동의어 관계에 있는 데이터가 있음을 확인한다.



(그림 2) 합정 도메인 온톨로지 구축 예

(Figure 2) An illustrative example of warship domain ontology

이후 필드 및 데이터 값을 온톨로지의 클래스, 프로퍼티 및 데이터타입 값으로 할당한다. 이때 DB의 각 행(row)에 해당하는 데이터 하나하나가 하나의 합정 종류에 대해 해당되므로, 이를 인스턴스로 할당한다. 이때 필드 중 함종(명칭)은 해당 인스턴스의 이름으로 추가한다. 경하(경하배수량), 만재(만재배수량)의 값은 해당 인스턴스가 갖는 고유한 값에 해당 인스턴스의 데이터타입 프로퍼티로 추가하고, 이의 값을 데이터타입 값으로 할당한다. 반면 필드 중 유형(분류)는 해당 인스턴스의 상위 개념에 대해 다루므로, 이는 상위의 클래스로 할당한다. 그리고 이의 값인 고속정과 조계함도 클래스로 할당한다. 최종적으로 도출된 클래스, 인스턴스 및 프로퍼티들 간의 관계를 추가, 수정한다. 이 과정에서 상위 클래스인 ‘합정’이 추가되고, 이를 상위 온톨로지의 클래스인 ‘장비’의 하위 클래스로 할당하며 상위 온톨로지와 연결되도록 한다.

3.3.3 상위 온톨로지

다수의 도메인 온톨로지를 통합활용을 위해서는 상이한 온톨로지가 포함하고 있는 개념들 간의 관계가 식별되어야 한다. 상위 온톨로지는 온톨로지 기반 지식표현의 가장 기본적인 관계인 is-a 관계를 기반으로, 각 도메인에서 공통으로 다루는 상위 개념들을 포함한다. 이를 통해 다수의 온톨로지를 통해 정제된 도메인별 개념들을 통합 DB에 저장할 수 있다.

본 연구에서는 미 DoD에서 개발하였던 메시지 포맷인 UCore과 C2Core를 기반으로 개발된 온톨로지인 UCore SL[26]을 활용하여 상위 온톨로지를 개발하였다. 이는 BFO의 개념 및 구조를 지휘통제 분야에 맞게 개량함으로써 개발된 상위 온톨로지이기 때문에 본 연구에서 활용하기 적합하다고 판단하였다. 그렇지만 UCore SL 역시 미군의 개념 및 용어에 맞추어 개발된 모델이기 때문에, 본 연구에서는 우리 군에서 주요하게 다루는 개념을 활용한 그림 3과 같이 상위 온톨로지를 제안한다.



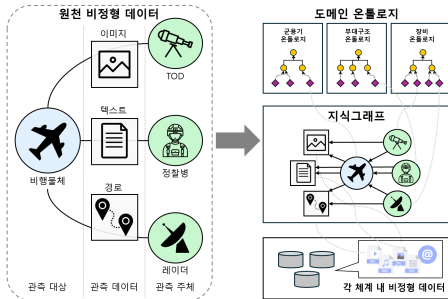
(그림 3) 상위 온톨로지 구조

(Figure 3) Structure of upper ontology

3.3.4 지식그래프

온톨로지를 활용하여 각 DB의 데이터의 상위 구조 및 관계를 명시적으로 모델링하고, 데이터를 통합·활용할 수 있지만, 온톨로지는 텍스트, 이미지, 소리 등과 같이 반구조적/비구조적인 데이터를 다루는 데에는 한계가 존재한다. 이에 본 연구에서는 그림 4에서와 같이 지식그래프를 온톨로지와 병렬적으로 활용하여 반구조적/비구조적 데이터도 통합·활용될 수 있도록 하였다.

지식그래프에는 각 비정형 데이터와 이의 생성 주체, 그리고 데이터가 다루는 대상이 RDF 트리플 형태로 모델링된다. 이를 활용하여 서로 다른 주체가 생성한 데이터더라도 대상이 동일하다면 이러한 데이터를 모두 탐색하여 통합할 수 있다. 또한 지식그래프의 각 엔터티는 이에 상응하는 도메인 온톨로지의 인스턴스가 존재할 경우 이의 URI 혹은 ID를 활용하여 동치관계를 표현할 수 있다. 이를 통해 온톨로지와 지식그래프는 정보 탐색 및 획득 시 통합 활용될 수 있으며, 또한 정보의 추가/수정이 발생하는 경우에도 동기화된 상태를 유지할 수 있다.



(그림 4) DB와 도메인 온톨로지 관계

(Figure 4) Relation between DB and a domain ontology

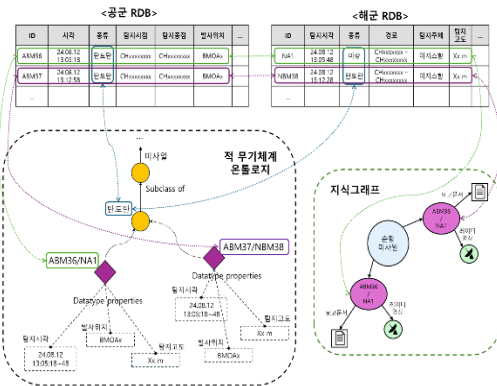
4. 가상 시나리오

본절에서는 가상의 시나리오를 이용해 제안한 프레임워크의 필요성을 입증하고자 한다. 가상 시나리오는 북한의 탄도미사일, 전투기, 자폭형 드론 등 대규모 공중항체의 동시복합적 도발에 대응하여 한국군에서 실시한 지상, 공중, 해상 전력의 통합 대응 훈련에 대한 공개 자료를 바탕으로 작성하였다[27]. 이때, 본 시나리오는 각군이 보유한 탐지장비와 기술을 활용해 수집하는 데이터 위주로 구성하였다.

북한이 대규모 공중항체를 이용해 도발을 시도했다. 공중항체를 이용해 도발을 시도했다는 첩보가 입수되기는 했으나, 공중항체의 종류는 미확인 상황이다. 공중항체의 종류가 식별된 순간, 각군은 다음과 같은 탐지활동을 수행한다. 공중항체가 저고도 미상비행체라면 육군의 방공 레이더가 공중항체 정보를 수집한다. 탐지된 정보는 방공지휘통제정보체계(ADC2A) 서버에 저장된다. 또한 지상군 주둔지에서 관측된 저고도 미상비행체 대한 세부 관찰 정보는 육군전술지휘정보체계(ATCIS)와 고속상황전파체계 등을 통해 저장 및 보고된다. 공중항체가 탄도미사일이라면 해군의 이지스함에 탑재된 스파이(SPY-1D) 레이더가 이를 탐지해 해군전술데이터시스템(KNTDS)에 저장한 후 이 데이터를 합참으로 송신한다. 공군은 북한의 탄도탄 관련 세부 정보를 탄도탄 조기경보 레이더를 이용해 수집한 후 공군지휘통제체계(AFCCS)를 통해 합참에 보고한다. 북한의 공중항체 종류에 따라 대응하는 군이 상이하고 탐지데이터를 저장하는 체계 역시 상이함을 알 수 있다. 이 때문에 지휘통제에 요구되는 정보를 탐색 및 이용하기 어려운 실정이다.

해당 시나리오에서 공군과 해군 RDB에 저장된 데이

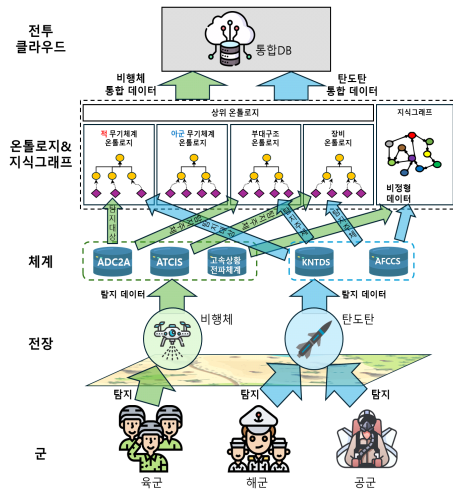
터를 이용하여 그림5와 같이 온톨로지 및 지식그래프를 구성할 수 있다. 공군 RDB의 '시각'과 해군 RDB의 '탐지 시각'이 동일 필드임을 식별하고, 'ABM36'과 'NA1'이 동일한 발사체라는 것을 식별한다. 이후 '종류' 탄도탄이 'instance of' 관계를 나타내고, '탐지시각'과 '탐지고도', '발사위치'가 데이터타입 프로퍼티임을 나타냄을 확인한다. 이를 이용해 '탄도탄'을 클래스로 식별하고, 도메인 전문가들에 의해 미사일을 상위 클래스로 추가한다. 동시에 해당 발사체에 대한 보고서 및 레이더 영상을 지식그래프에 추가하여 사용할 수 있도록 한다. 이후 통합된 지식그래프 및 온톨로지를 이용하면 필요한 정보를 중복 및 용어의 차이로 인한 혼란 없이 탐색할 수 있다.



(그림 5) 시나리오 기반 정보 통합 과정

(Figure 5) The information integration process based on the scenario

또한, 단순한 정보의 통합 및 제공을 넘어 지휘통제체 지원하는 AI 모델을 학습하기 위해서는 상기 데이터의 통합이 필수적으로 요구된다. 각군의 체계에 저장되어 있는 관측 데이터에 포함된 탐지 부대, 적 비행체 정보 및 세부 명세, 아군 탐지 장비 및 세부 명세 등을 통합하기 위해 부대구조 온톨로지, 아군 장비 온톨로지, 적 무기체계 온톨로지 및 적 무기체계 온톨로지 등에 매핑을 수행한다. 이 과정에서 수집된 비정형 정보나 첩보가 있다면 지식그래프와 연결한다. 이 과정을 도식화하면 그림 6과 같다.



(그림 6) 시나리오 기반 데이터 통합 절차

(Figure 6) Scenario-based Data Integration Process

5. 결론 및 시사점

본 연구에서는 지휘통제를 지원하는 AI 모델의 학습에 필요한 통합 DB 구축 방법을 제안한다. 제안한 통합 방법의 특징은 다음과 같다. 첫째, 합참 및 각군에 저장되어 있는 지휘통제 데이터를 통합하기 위해 온톨로지를 활용하였다. 온톨로지는 지휘통제 관련 요소별로 별도의 도메인 온톨로지와 이들을 통합하는 상위 온톨로지 구조로 구성된다. 도메인 온톨로지의 예로는 조직 (보유 자원), 무기체계, 작전 환경, CCIR 및 PIR 등을 들 수 있으며, 상위 온톨로지는 도메인 온톨로지에 분산된 지휘통제 개념을 통합 DB로 통합하는 역할을 수행한다. 둘째, 지휘통제에 활용될 수 있는 반정형/비정형 데이터를 통합·활용하기 위해 온톨로지와 병렬적으로 지식그래프를 도입하였다. 멀티모달 데이터를 활용해 학습을 수행함으로써, AI 모델의 성능 향상을 기대할 수 있다.

그러나, 제안된 방법에는 다음과 같은 한계가 존재한다. 첫째로, 제안된 방법은 체계 내 보유 중인 데이터를 통합하는 데에만 초점을 맞추고 있어, 급격하게 변화하는 전장상황에서 실시간 데이터 수집·통합 및 AI 모델의 실시간 학습(real-time learning) 및 활용에는 한계가 존재한다. 둘째로, 데이터 통합 시의 보안성 문제가 충분히 고려되지 않았다. 이러한 한계를 극복하기 위해, 추후 연구에서는 동적으로 그래프를 생성하고 이를 기반으로 적절한 시계열 분석 데이터셋을 획득할 수 있는 방법에 대

한 연구를 수행한다. 또한 IdAM(Identity and Access Management) 시스템과의 연동을 통해 온톨로지 및 지식그래프의 특정 부분구조에 대해 접근 권한을 제어하는 방안도 강구되어야 한다.

참고문헌(References)

- [1] J. Kim, and Y. Choi, "A study on the JADC2 Strategic of the ROK Armed Forces: Focusing on the U.S. JADC2 Strategies," Korean Journal of Military Arts and Science, Vol. 79, No. 3, pp. 197-230, 2023. <https://doi.org/10.31066/kjmas.2023.79.3.008>
- [2] 김세윤, '제2의 창군' 국방혁신4.0 ④ 합동 전 영역 지휘통제체계·유무인 복합전투체계, 월간조선, 2024. <https://monthly.chosun.com/client/news/viw.asp?ctcd=G&nNewsNumb=202406100057>
- [3] T. Baltrušaitis, C. Ahuja, and L. Morency, "Multimodal machine learning: A survey and taxonomy," IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence, Vol. 41, No. 2, pp. 423-443, 2018. <https://doi.org/10.1109/TPAMI.2018.2798607>
- [4] J. Kim, J. Kong, M. Sohn, and G. Park, "Layered ontology-based multi-sourced information integration for situation awareness," The Journal of Supercomputing, Vol. 77, pp. 9780-9809, 2021. <https://doi.org/10.1007/s11227-021-03629-3>
- [5] J. Park, and K. Cho, "Design and Analysis of Metrics for Enhancing Productivity of Datawarehouse," Journal of Internet Computing and Services, Vol. 8, No. 5, pp. 151-160, 2007. <https://www.jics.or.kr/digital-library/513>
- [6] P. V. Reddy, and C. G. Schroeder, "Data Warehouse Architecture for Army Installations," CERL Technical Report 99/94, 1999.
- [7] M. Na, and J. Yoo, "Data Warehouse Based Defense Policy Databases," Korean Journal of Military Art and Science, Vol. 53, pp. 431-452, 1997. <https://www.riss.kr/link?id=A39001433>
- [8] Maintenance and Availability Data Warehouse (MADW), Office of the Assistant Secretary of Defense for Sustainment. <https://www.acq.osd.mil/log/MR/MADW.html>

- [9] A. A. Harby, and F. Zulkemine, "From data warehouse to lakehouse: A comparative review," In 2022 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), pp. 389-395, 2022.
<https://doi.org/10.1109/BigData55660.2022.10020719>
- [10] J. Lee, Y. Kim, H. Shin, and K. Song, "A Study on Ontology Based Knowledge Representation Method with the Alzheimer Disease Related Articles," Journal of Internet Computing and Services, Vol. 15, No. 3, pp. 125-135, 2014.
<https://doi.org/10.7472/jksii.2014.15.3.125>
- [11] G. De Giacomo, D. Lembo, M. Lenzerini, A. Poggi, and R. Rosati, "Using Ontologies for Semantic Data Integration," A Comprehensive Guide Through the Italian Database Research Over the Last 25 Years, pp. 187-202, 2018.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-61893-7_11
- [12] DoDAF Formal Ontology, Chief Information Officer, U.S. Department of Defense.
https://dodcio.defense.gov/Library/DoD-Architecture-Framework/dodaf20_ontology1/
- [13] A. C. Boury-Brisset, "Ontological approach to military knowledge modeling and management," In Symposium on Military Data and Information Fusion, 2003.
<https://people.computing.clemson.edu/~jmarty/projects/lowLatencyNetworking/papers/OntologiesForReusableData/OntologicalApproachToMilitaryInfoCentricSystems.pdf>
- [14] M. Chmielewski, "Ontology applications for achieving situation awareness in military decision support systems," In Computational Collective Intelligence. Semantic Web, Social Networks and Multiagent Systems (ICCCI), pp. 528-539, 2009.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-04441-0_46
- [15] M. Ra, D. Yoo, and S. No, "Construction and applicability of military ontology for semantic data processing," In Proceedings of the 3rd International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics, pp. 1-7, 2013.
<https://doi.org/10.1145/2479787.2479791>
- [16] D. Yoo, M. Ra, C. Han, J. Shin, and S. No, "Intelligent Army Tactical Command Information System based on National Defense Ontology," Journal of the Korea Society of Computer and Information, Vol. 18 No. 3, pp. 79-89, 2013.
<https://doi.org/10.9708/jksci.2013.18.3.079>
- [17] D. Han, and C. Jeong, "A Development & Usage Method of MND-EA Ontology based on MND-AF," The Journal of Information Technology and Architecture, Vol. 8, No. 1, pp. 25-35, 2011.
<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART001542170>
- [18] W. Jo, and H. Kim, "Construction and Application of Intelligent Decision Support System through Defense Ontology - Application example of Air Force Logistics Situation Management System," Journal of intelligence and information systems, Vol. 25, No. 2, pp. 77-97, 2019.
<https://doi.org/10.13088/jiis.2019.25.2.077>
- [19] X. Wang, B. Meng, H. Chen, Y. Meng, K. Lv, and W. Zhu, "TIVA-KG: A multimodal knowledge graph with text, image, video and audio," In Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia, pp. 2391-2399, 2023.
<https://doi.org/10.1145/3581783.3612266>
- [20] T. E. Kalaycı, B. Bricelj, M. Lah, F. Pichler, M. K. Scharrer, and J. Rubeša-Zrim, "A knowledge graph-based data integration framework applied to battery data management," Sustainability, Vol. 13, No. 3, 1583, 2021.
<https://doi.org/10.3390/su13031583>
- [21] C. Ramonell, R. Chacón, and H. Posada, "Knowledge graph-based data integration system for digital twins of built assets," Automation in Construction, Vol. 156, 105109, 2023.
<https://doi.org/10.1016/j.autcon.2023.105109>
- [22] R. Hu, "US Air Force Target Knowledge Graph Construction Based on Multi-source Intelligence Analysis," In Data Processing Techniques and Applications for Cyber-Physical Systems (DPTA 2019), pp. 323-333, 2020.
https://doi.org/10.1007/978-981-15-1468-5_41
- [23] W. Shin, J. Lee, J. Kim, D. Shin, Y. Lee, and S. Hwang, "A Research in Applying Big Data and Artificial Intelligence on Defense Metadata using Multi Repository Meta-Data Management (MRMM)," Journal

of Internet Computing and Services, Vol. 21, No. 1, pp. 169-178, 2020.

<https://doi.org/10.7472/jksii.2020.21.1.169>

- [24] 김영도, 이한준, 홍진기, “국방데이터공유체제 개선 방안과 추진과제,” 주간국방논단, 제1631호, pp. 16-34, 2016.

- [25] D. Seenivasan, “ETL vs ELT: Choosing the right approach for your data warehouse,” International Journal for Research Trends and Innovation, Vol. 7, No. 2, 2022.

https://www.researchgate.net/publication/382264693_ETL_vs_ELT_Choosing_the_right_approach_for_your_data_warehouse

- [26] B. Smith, L. Vizenor, and J. Schoening, “Universal core semantic layer,” CEUR Proceedings, Vol. 555, pp. 1-5, 2009.

<https://philpapers.org/rec/SMIUCS>

- [27] 공군 작전사, 적 대규모 공중항체 침투대응 합동훈련 실시, 뉴시스, 2024.

https://www.newsis.com/view/NISX20240514_0002734191#

❶ 저 자 소 개 ❶



김 건 영(Kunyoung Kim)

2017년 성균관대학교 전자전기공학부(공학사)

2017년~현재 성균관대학교 대학원 산업공학과 석박통합과정

관심분야 : 인공지능, 지식그래프, 온톨로지, 추천시스템

E-mail : kimkun0@skku.edu



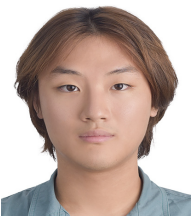
김 동 규(Donggyu Kim)

2014년 육군사관학교 토목공학과(공학사)

2024년~현재 성균관대학교 대학원 산업공학과 석사과정

관심분야 : 인공지능, 지식그래프, 추천시스템, XAI

E-mail : dkpotter@skku.edu



손 휘 승(Hwiseung Son)

2024년 성균관대학교 시스템경영공학과(공학사)

2024년~현재 성균관대학교 대학원 산업공학과 석박통합과정

관심분야 : 인공지능, 지식그래프, 온톨로지, 추천시스템, XAI

E-mail : statester@skku.edu



손 미 애(My e Sohn)

1985년 성균관대학교 산업공학과(공학사)

1988년 한국과학기술원 대학원 산업공학과(공학석사)

2002년 한국과학기술원 대학원 경영공학과(공학박사)

2004년~현재 성균관대학교 산업공학과 교수

관심분야 : 인공지능/전문가시스템, 지식그래프, 시맨틱웹, 온톨로지, IoT, 기계학습, 추천시스템

E-mail : myesohn@skku.edu